

INTRODUÇÃO PROCESSAMENTO DE IMAGEM

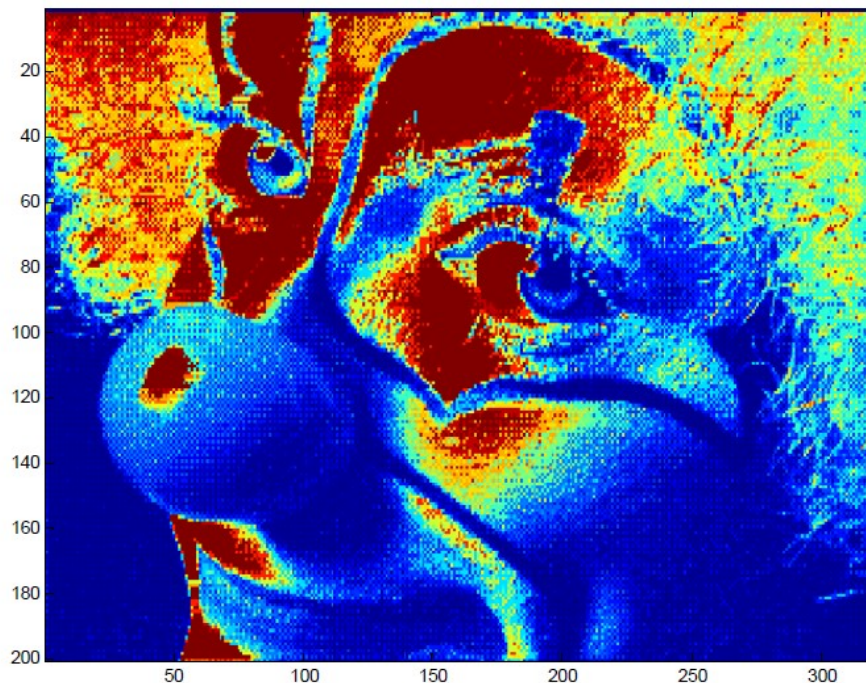
Nesta prática analisaremos as imagens representadas como matrizes no Matlab. A informação de cores será codificada pelo comando *colormap* (tabela de cores a ser usada). Imagens podem ser armazenadas em arquivos *image_name.mat* e carregadas usando o comando *load image_name*.

1. Digite *load clown* e verifique as variáveis carregadas digitando *whos*

```
>> whos
Name Size Bytes Class
X 200x320 512000 double array
caption 2x1 4 char array
map 81x3 1944 double array
```

Serão criadas três variáveis: *caption* (guarda as informações de cabeçalho da imagem), *map* (informação de cores), *x* (guarda a informações de intensidade da imagem).

2. Olhe alguns elementos do vetor *x* (por exemplo, digite *x(65:75, 100:110)*). Os valores na matriz devem ser inteiros. Observe os valores no vetor *map*. Quantas cores forem usadas na figura? Quantos bits estão sendo usados na codificação?
3. Para mostrar a imagem, digite *image(X)*. Você deve ver o palhaço numa janela, apesar de sua cor parecer não-natural.



4. Para obter as cores corretas, digite `colormap(map)`. Agora o palhaço deve aparecer nas cores corretas.



5. Para aumentar o brilho da imagem, pode-se utilizar o comando `brighten(beta)` sendo `beta` um número entre -1 e 1. Números maiores que zero resultam numa imagem mais brilhante e menores do que zero numa imagem mais escura.

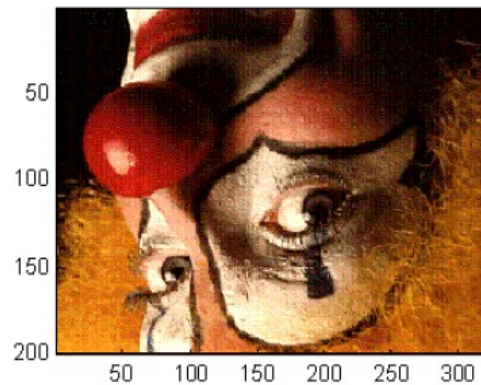
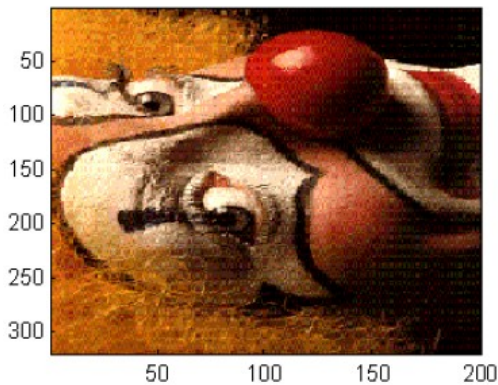
Por exemplo,

```
>> brighten(0.7)
```

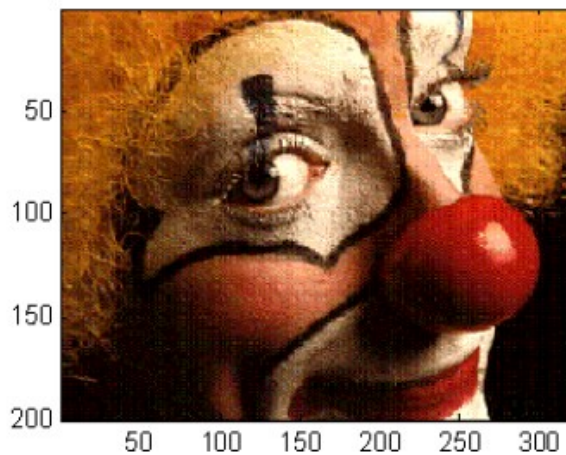


6. Podem-se utilizar operações matriciais normalmente para trabalhar com imagens. Por exemplo, transpor a matriz implica na transposição da imagem. Para colocar a imagem de ponta cabeça, basta inverter a ordem das linhas da matriz.

```
X1 = X';  
X2 = X(end:-1:1,:);  
figure(1);  
subplot(221); image(X1);  
subplot(222); image(X2);  
colormap(map);
```



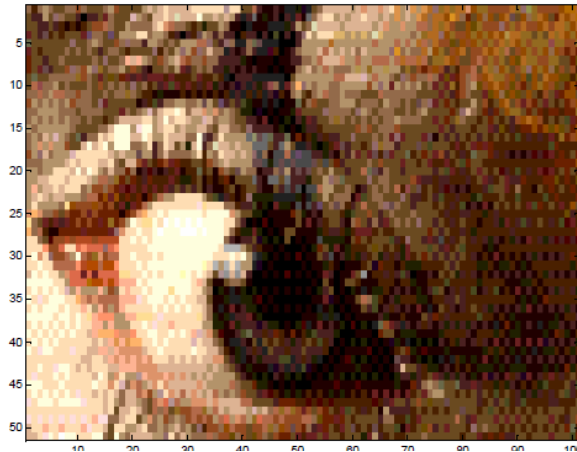
7. Tente gerar a imagem a seguir:



8. Podemos seleccionar um pedaço da imagem, pegando algumas linhas e colunas da matriz.

Por exemplo, o olho esquerdo do palhaço pode ser obtido usando:

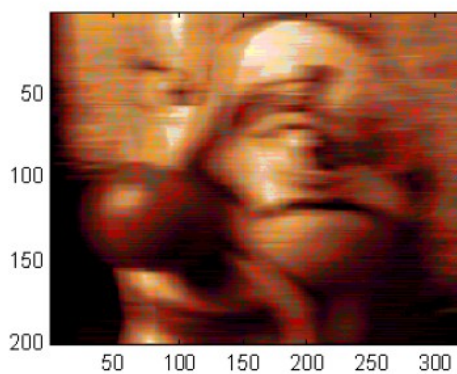
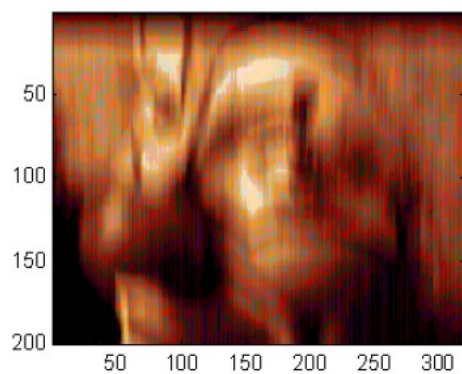
```
Xolho = X(50:100, 150:250);  
image(Xolho);  
colormap(map);
```

Tente obter uma ampliação do nariz do palhaço.

9. Usando o comando `filter` e a Equação 1 podemos borrar a imagem na horizontal e na vertical usando os seguintes comandos:

```
N = 25;
Yvert = filter(ones(1,N)/N,1, X);
subplot(221);image(Yvert);
colormap(map);
Yhori = filter(ones(1,N)/N,1, X');
Yhori = Yhori';
subplot(222);image(Yhori);colormap(map);
```



10. A imagem pode ser aproximadamente recuperada utilizando um filtro inverso. Por exemplo, para desfazer o borrão vertical, usamos:

```
Yvolta = filter(1, ones(1,N)/N, Yvert);
subplot(223);image(Yvolta);colormap(map);
```

Tente desfazer o efeito na imagem `Yhori`.

B. Imagem no fomato jpeg

O formato jpeg é um dos mais utilizados para codificação de imagens. O comando

`[X] = imread(FILENAME, 'jpeg')` pode ser utilizado para importar uma imagem neste formato para o Matlab. É gerado um vetor `X` tridimensional com os componentes RGB da imagem.

A matriz `X(:, :, 1)` contém a informação do vermelho (“red”), a matriz `X(:, :, 2)` a informação do verde e a matriz `X(:, :, 3)` a informação do azul (“blue”).

O comando `IMWRITE(A, FILENAME, 'jpeg')` grava a matriz `A` no arquivo `FILENAME.jpg`.

Muitos outros formatos são possíveis. Leia o `help` dos comandos acima para mais informações.

A seguinte sequência de comandos lê a figura `moinho.jpg` e mostra suas componentes:

```
X = imread('moinho.jpg', 'jpeg');
Xred = X(:, :, 1);
Xgreen = X(:, :, 2);
Xblue = X(:, :, 3);
subplot(221); image(X); title('moinho.jpg');
subplot(222); image(Xred); title('Componente red');
subplot(223); image(Xgreen); title('Componente green');
subplot(224); image(Xblue); title('Componente blue');
```

Em um arquivo jpeg, as cores podem ser trabalhadas separadamente. Por exemplo, os seguintes comandos aumentam a intensidade do verde da imagem. Tente outras configurações de cores.

```
X = imread('moinho.jpg', 'jpeg');
Xred = X(:, :, 1);
Xgreen = X(:, :, 2);
Xblue = X(:, :, 3);
Xgreennovo = double(Xgreen)*3;
Xrednovo = double(Xred);
Xbluenovo = double(X(:, :, 3));
Xnovo(:, :, 1) = uint8(Xrednovo);
Xnovo(:, :, 2) = uint8(Xgreennovo);
Xnovo(:, :, 3) = uint8(Xbluenovo);
subplot(221); image(X); title('moinho.jpg');
subplot(222); image(Xnovo); title('Cores modificadas');
```

C. O que está escrito?

A seguinte foto foi tirada de uma placa com o carro em movimento. Ela está armazenada no arquivo

`testeplacaverm.mat`

Carregue esta imagem e, usando as técnicas aprendidas, tente identificar o que está escrito na placa.